

eul\_wid: uqy-ao

Πρόκλος ὁ Διάδοχος · Proclus the Successor

## Physical Instruction

Φυσικὴ Διδασκαλία

**Period:** Ὀψιμαρχία [Late Antique](#)  
**Dialect:** Κοινὴ φιλοσοφικὴ [Philosophical Koine](#)  
**Domain:** Φιλοσοφία [Philosophy](#)  
**Format:** Πραγματεία [Treatise](#)  
**Affiliation:** [Neoplatonist](#)

Inst Phys 1<sup>1</sup> ΠΡΟΚΛΟΥ ΔΙΑΔΟΧΟΥ ΛΥΚΙΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΩΣΙΣ ΦΥΣΙΚΗ [ἢ περὶ κινήσεως] ΤΩΝ ΕΙΣ ΔΥΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΝ Ὅροι τοῦ πρώτο υ.

Inst Phys 1<sup>2</sup> I. Συνεχὴ ἔστιν, ὧν τὰ πέρατα ἓν. II. Ἀπτόμενά ἔστιν, ὧν τὰ πέρατα ἄμα. III. Ἐφεξῆς ἔστιν, ὧν μηδὲν μεταξὺ ὁμογενές. IV. Πρῶτός ἐστι χρόνος κινήσεως ὁ μήτε πλείων μήτε ἐλάττων τῆς κινήσεως. V. Πρῶτός ἐστι τόπος ὁ μήτε μείζων τοῦ περιεχομένου σώματος μήτε ἐλάττων. VI. Ἡρεμοῦν ἔστι τὸ πρότερον καὶ ὕστερον ἐν τῷ αὐτῷ τόπῳ ὃν καὶ αὐτὸ καὶ τὰ μέρη. Δύο ἀμερῇ οὐχ ἄψεται ἀλλήλων.

Inst Phys 1<sup>3</sup> Εἰ γὰρ δυνατόν, δύο ἀμερῇ τὰ AB ἀπτέσθωσαν ἀλλήλων. ἀπτόμενα δὲ ἦν, ὧν τὰ πέρατα ἐν τῷ αὐτῷ τῶν δύο ἄρα ἀμερῶν πέρατα ἔσται· οὐκ ἄρα ἦν ἀμερῇ τὰ AB. Δύο ἀμερῇ συνεχές οὐδὲν ποιήσε ι.

Inst Phys 1<sup>4</sup> Εἰ γὰρ δυνατόν, ἔστω δύο ἀμερῇ τὰ AB καὶ ποιείτω συνεχές τὸ ἐξ ἀμφοῖν. ἀλλὰ πάντα τὰ συνεχῇ ἄπτεται πρότερον· τὰ ἄρα AB ἄπτεται ἀλλήλων ἀμερῇ ὄντα, ὅπερ ἀδύνατον. Ἄλλω ς. Εἰ ἔστι συνεχές ἐκ τῶν AB ἀμερῶν, ἢ ὅλον ὅλου ἄπτεται τὸ A τοῦ B ἢ ὅλον μέρους ἢ μέρει μέρους. ἀλλ' εἰ μὲν ὅλον μέρους ἢ μέρει μέρους, οὐκ ἔσται ἀμερῇ τὰ AB, εἰ δὲ ὅλον ὅλου ἄπτοιτο, οὐκ ἔσται συνεχές, ἀλλ' ἐφαρμόσει μόνον· εἰ οὖν οὐκ ἦν τὸ A συνεχές μετὰ τοῦ B, οὐδὲ τὸ B μετὰ τοῦ A ἔσται συνεχές ὅλον ὅλου ἀπτόμενον. Τῶν ἐν συνεχεῖ ἀμερῶν τὸ μεταξὺ συνεχές ς.

Inst Phys 1<sup>5</sup> Ἐστω γὰρ δύο ἀμερῇ τὰ AB· λέγω ὅτι τὸ μεταξὺ τῶν AB συνεχές ἔστιν. εἰ δὲ μή, ἄπτεται τὸ A τοῦ B ἀμερές ἀμεροῦς, ὅπερ ἀδύνατον· τὸ μεταξὺ ἄρα αὐτῶν συνεχές ἔστιν. Δύο ἀμερῇ ἐφεξῆς ἀλλήλοις οὐκ ἔστι ν.

Inst Phys 1<sup>6</sup> Ἐστω γὰρ δύο ἀμερῇ τὰ AB· λέγω ὅτι οὐκ ἔσται ἐφεξῆς τὸ A τῷ B. ἐπεὶ γὰρ δέδεικται, [Omitted graphic marker] ὅτι δύο ἀμερῶν τὸ μεταξὺ συνεχές ἔστιν, ἔστω δὴ τὸ μεταξὺ αὐτῶν τὸ ΓΔ καὶ διηρήσθω κατὰ τὸ Ε· τὸ Ε ἄρα ἀμερές ἔστι μεταξὺ ὃν τῶν AB· ἐφεξῆς δὲ ἦν, ὧν μηδὲν μεταξὺ ὁμογενές· οὐκ ἄρα τὸ Α καὶ τὸ Β ἐφεξῆς ἔστιν. Πᾶν συνεχές διαιρετόν ἐστιν εἰς αἰεὶ διαιρετὰ.

Inst Phys 1<sup>7</sup> Ἐστω γὰρ συνεχές τὸ AB· λέγω ὅτι διαιρεῖται τὸ AB εἰς αἰεὶ διαιρετὰ. διηρήσθω γὰρ εἰς τὰ ΑΕ ΕΒ. ταῦτα δὴ ἦτοι ἀδιαίρετὰ ἔστιν ἢ αἰεὶ διαιρετὰ. εἰ μὲν οὖν ἀδιαίρετα, ἔσται ἐξ ἀμερῶν τὸ συνεχές, ὅπερ ἀδύνατον· εἰ δὲ διαιρετὰ, πάλιν διηρήσθω εἰς τὰ μέρη. καὶ ταῦτα πάλιν, εἰ μὲν ἀδιαίρετα, ἔσται ἀμερῇ συνεχῇ ἀλλήλοις· εἰ δὲ διαιρετὰ, διηρήσθω καὶ ταῦτα, καὶ τοῦτο εἰς ἄπειρον. πᾶν

ἄρα τὸ συνεχὲς διαιρετὸν εἰς ἀεὶ διαιρετά. Ἐὰν ἦ τι μέγεθος ἐξ ἀμερῶν  $\nu$ , ἔσται καὶ ἡ  $\epsilon$   $\pi$  ' αὐτοῦ κίνησις ἐξ ἀμερῶν  $\nu$ .

Inst Phys 1<sup>6</sup> Ἔστω γὰρ τὸ ΑΒΓ μέγεθος ἐξ ἀμερῶν τοῦ Α καὶ τοῦ Β [Omitted graphic marker] καὶ τοῦ Γ· λέγω ὅτι καὶ ἡ ἐπὶ τοῦ ΑΒΓ μεγέθους κίνησις ἐξ ἀμερῶν ἔσται. [Omitted graphic marker] εἰλήφθω γὰρ ἡ  $\epsilon\pi'$  αὐτοῦ κίνησις καὶ ἔστω ἡ ΔΕΖ, κινούμενον δὲ ἔστω τὸ Θ καὶ κινείσθω κατὰ μὲν τὸ Δ ἐπὶ τοῦ Α, κατὰ δὲ τὸ Ε ἐπὶ τοῦ Β, κατὰ δὲ τὸ Ζ ἐπὶ τοῦ Γ. τὸ δὴ Δ ἡ ἀμερὲς ἐστὶν ἡ μεριστόν. ἔστω, εἰ δυνατόν, μεριστόν καὶ διηρήσθω δίχα. πρότερον ἄρα τὸ ἡμισυ κινεῖται τὸ Θ ἢ τὸ ὅλον· κινεῖται δὲ ἐπὶ τοῦ Α· μεριστόν ἄρα καὶ τὸ Α, ἀλλ' ἦν ἀμερὲς· καὶ τὸ Α ἄρα ἀμερὲς. ὁμοίως δὴ δείξομεν, ὅτι καὶ τὸ Ε καὶ τὸ Ζ ἀμερῇ ἐστὶν. Ἐὰν ἦ κίνησις ἐξ ἀμερῶν  $\nu$ , καὶ ὁ τῆς κινήσεως χρόνος ἐξ ἀμερῶν ἔστα  $\iota$ .

Inst Phys 1<sup>7</sup> Ἔστω γὰρ κίνησις ἡ ΑΒΓ ἐξ ἀμε[Omitted graphic marker] ρῶν τῶν Α καὶ Β καὶ Γ, χρόνος δὲ τῆς ΑΒΓ κινήσεως ὁ ΔΕΖ· λέγω ὅτι καὶ αὐτὸς ἐξ ἀμερῶν ἐστὶν. εἰλήφθω γὰρ τι κινούμενον τὸ Θ καὶ κινείσθω κατὰ μὲν τὸ Α ἐν τῷ Δ, κατὰ δὲ τὸ Β ἐν τῷ Ε, κατὰ δὲ τὸ Γ ἐν τῷ Ζ· λέγω ὅτι τὰ ΔΕΖ ἀμερῇ ἐστὶν. εἰ γὰρ διαιρετόν ἐστι τὸ Δ, ἐν ᾧ φέρεται τὴν Α, διηρήσθω. ἐν τῷ ἡμίσει ἄρα χρόνῳ μέρος κινεῖται καὶ οὐχ ὅλην τὴν Α· διαιρετὴ ἄρα καὶ ἡ Α κίνησις, ἀλλ' ἦν ἀδιαίρετος· <καὶ ὁ Δ ἄρα ἀδιαίρετος.> ὁμοίως δὴ δείξομεν ὅτι καὶ ὁ Ε καὶ ὁ Ζ ἀδιαίρετός ἐστιν. Τῶν ἀνισοταχῶς κινουμένων τὸ θᾶττον ἐν τῷ ἴσῳ χρόνῳ μείζον κινεῖται  $\iota$ .

Inst Phys 1<sup>8</sup> Ἔστω γὰρ ἀνισοταχῶς κινούμενα, θᾶττον μὲν τὸ Α, βραδύτερον δὲ τὸ Β, καὶ κινείσθω τὸ Α ἀπὸ τοῦ Γ ἐπὶ τὸ Δ ἐν τῷ ΖΗ χρόνῳ. ἐπεὶ οὖν τὸ Β βραδύτερόν ἐστιν, ἐν τῷ ΖΗ χρόνῳ οὕπω ἦξει [Omitted graphic marker] ἀπὸ τοῦ Γ εἰς τὸ Δ. θᾶττον γὰρ ἐστὶ τὸ πρότερον εἰς τὸ τέλος ἐρχόμενον, βραδύτερον δὲ τὸ ὕστερον. κινείσθω οὖν ἐν τῷ ΖΗ χρόνῳ εἰς τὸ Ε ἐληλυθός· ἐν τῷ αὐτῷ ἄρα χρόνῳ τὸ Α τὴν ΓΔ κεκίνηται καὶ τὸ Β τὴν ΓΕ, μείζων δὲ ἡ ΓΔ τῆς ΓΕ· τὸ ἄρα θᾶττον ἐν τῷ αὐτῷ χρόνῳ μείζον κινεῖται. Ἐὰν ἦ κινούμενα ἀνισοταχῇ, ληφθήσονται τινες χρόνοι  $\iota$ , πλείων μὲν τοῦ βραδυτέρο  $\nu$ , ἐλάττων δὲ τοῦ θᾶττονο  $\varsigma$ , ἐν οἷς τὸ μὲν θᾶττον μείζονα κινεῖται  $\iota$ , τὸ δὲ βραδύτερον ἐλάττον  $\alpha$ .

Inst Phys 1<sup>9</sup> Ἔστω γὰρ ἀνισοταχῇ τὰ ΑΒ καὶ τὸ μὲν Α θᾶττον, τὸ δὲ Β βραδύτερον. ἐπεὶ οὖν τὸ θᾶττον ἐν τῷ αὐτῷ χρόνῳ μείζονα κινεῖται, ἐν τῷ ΖΗ χρόνῳ τὸ μὲν Α τὴν ΓΔ κεκίνησθω, τὸ δὲ Β τὴν [Omitted graphic marker] ΓΕ. καὶ ἐπεὶ τὸ Α ἐν ὅλῳ τῷ ΖΗ χρόνῳ κεκίνηται τὴν ΓΔ, τὴν ΓΘ ἄρα ἐν ἐλάττονι κεκινημένον ἔσται τοῦ ΖΗ. εἰλήφθω οὖν ὁ χρόνος ἐλάττων καὶ ἔστω τὸ ΖΚ. ἐπεὶ οὖν τὸ μὲν Α ἐν τῷ ΖΚ κεκίνηται τὴν ΓΘ, τὸ δὲ Β ἐν τῷ ΖΗ τὴν ΓΕ, μείζων <δὲ> ἡ ΓΘ τῆς ΓΕ καὶ πλείων ὁ ΖΗ χρόνος τοῦ ΖΚ, ἐλήφθησαν ἄρα χρόνοι τινές, πλείων μὲν ὁ ΖΗ τοῦ Β, ἐλάττων δὲ ὁ ΖΚ τοῦ Α, ἐν οἷς τὸ μὲν Α κεκίνηται μείζονα τὴν ΓΘ, τὸ δὲ Β ἐλάττονα τὴν ΓΕ, ὅπερ ἔδει ποιῆσαι. Τῶν ἀνισοταχῶς κινουμένων τὸ θᾶττον ἐν ἐλάττονι χρόνῳ δίδεισι τὸ ἴσο  $\nu$ .

Inst Phys 1<sup>10</sup> Ἔστω γὰρ ἀνισοταχῶς κινούμενα καὶ θᾶττον τὸ Α τοῦ Β. κεκινήσθω δὲ τὸ Α ἐν τῷ ΖΗ χρόνῳ τὴν ΓΔ, τὸ δὲ Β ἐν τῷ αὐτῷ ἐλάττονα τὴν ΓΕ. ἐπεὶ οὖν τὸ Α ἐν παντὶ τῷ ΖΗ τὴν ΓΔ κινεῖ[Omitted graphic marker]ται, τὴν ἐλάττονα τὴν ΓΕ ἐν ἐλάττονι κινήσεται. κινείσθω ἐν τῷ ΖΚ. τὸ δὲ Β τὴν ΓΕ ἐν τῷ ΖΗ ἐκινεῖτο, πλείων δὲ ὁ ΖΗ χρόνος τοῦ ΖΚ· τὴν ἄρα ἴσην τὴν ΓΕ τὸ μὲν Α ἐν ἐλάττονι χρόνῳ κινεῖται, τὸ δὲ Β ἐν πλείονι. Ἄλλως τὸ αὐτὸ ὅ. Ἔστω τὸ Α τοῦ Β θᾶττον, καὶ κινείσθω τὸ Β τὴν ΓΕ ἐν τῷ ΖΗ χρόνῳ. τὸ ἄρα Α ἢ ἐν τῷ αὐτῷ χρόνῳ κινεῖται τὴν ΓΕ ἢ ἐν πλείονι ἢ ἐν ἐλάττονι. ἀλλ' εἰ μὲν ἐν τῷ αὐτῷ, ἔσται ἰσοταχές· εἰ δ' ἐν πλείονι, ἔσται βραδύτερον, ὑπόκειται δὲ θᾶττον· ἐν ἐλάττονι ἄρα χρόνῳ κινήσεται τὴν ΓΕ τὸ Α, ὅπερ ἔδει δεῖξαι. Πᾶς χρόνος  $\epsilon$   $\pi$  ' ἄπειρον διαιρεῖται καὶ πᾶν μέγεθος καὶ πᾶσα κίνησις  $\varsigma$ .

Inst Phys 1<sup>11</sup> Ἔστω γὰρ τὸ Α τοῦ Β θᾶττον, καὶ κινείσθω τὸ Β ἐν τῷ ΖΗ χρόνῳ τὴν ΓΔ. ἐπεὶ οὖν δέδεικται τοῦτο, ὅτι τὸ θᾶττον ἐν ἐλάττονι χρόνῳ δίδεισι τὸ ἴσον, τὴν ΓΔ τὸ Α ἐν τῷ ἐλάττονι τοῦ ΖΗ

δί[Omitted graphic marker] εἰσι, καὶ ἔσται ὁ ΖΗ χρόνος διαιρετός, διηρήσθω κατὰ τὸ Θ. καὶ ἐπεὶ τὸ Α ἐν τῷ ΖΘ δίδεισι <τὴν ΓΔ, ἐν τῷ αὐτῷ τὸ Β τὴν ἐλάττονα δίδεισι> —δέδεικται γὰρ καὶ τοῦτο, ὅτι ἐν τῷ ἴσῳ χρόνῳ μείζον κινεῖται τὸ θαττον καὶ τὸ βραδύτερον ἑλάττον— διαιρήσει ἄρα τὴν ΓΔ. διαιρεῖτω κατὰ τὸ Κ. πάλιν ἐπεὶ τὸ Β τὴν ΓΚ δίδεισιν ἐν τῷ ΖΘ χρόνῳ, τὸ Α τὴν αὐτὴν ἐν ἐλάττονι χρόνῳ διελεύσεται, ὡς δέδεικται· διαιρήσει ἄρα τὸν ΖΘ χρόνον. καὶ οὕτως αἰ κατὰ μὲν τὸ θαττον ὁ χρόνος δειχθήσεται διαιρούμενος διὰ τὸ δεδειγμένον ἐν τῷ πρὸ τούτου, κατὰ δὲ τὸ βραδύτερον τὸ μέγεθος διὰ τὸ ὄγδοον θεωρήμα. ἀλλὰ μὴν εἰ ταῦτα διαιρετά, καὶ ἡ κίνησις εἰς ἄπειρον διαιρεῖται. δέδεικται γὰρ ὅτι, εἰ ἡ κίνησις ἐξ ἡμερῶν, καὶ ὁ χρόνος· εἰ οὖν εἰς ἄπειρον οὗτος διαιρεῖται, καὶ ἡ κίνησις ὡσαύτως, ὅπερ ἔδει δεῖξαι. Ἐν πεπερασμένῳ χρόνῳ τὸ ἄπειρον κινεῖσθαι οὐκ ἔστι ν.

Inst Phys 1<sup>12</sup> Εἰ γὰρ δυνατόν, ἐν πεπερασμένῳ χρόνῳ τῷ ΓΔ κινεῖσθω τὸ Α μέγεθος ἄπειρον τὸ ΖΕ, καὶ διηρήσθω ὁ ΓΔ χρόνος δίχα κατὰ τὸ Κ. ἐν τῷ ΓΚ ἄρα χρόνῳ κινεῖται τὸ Α ἥτοι ὅλον τὸ ΖΕ ἢ μέρος αὐτοῦ. ἀλλὰ μὴν ὅλον ἀδύνατον, ἐν γὰρ τῷ ΓΔ τὸ ὅλον ἐκινεῖτο· μέρος ἄρα αὐτοῦ κινεῖσθω τὸ ΘΛ. πάλιν ἐπεὶ ἐν τῷ ΚΔ κινεῖται τι τοῦ ΖΕ—οὐ γὰρ δὴ τὸ ὅλον ὡς δέδεικται—, κινεῖσθω τὸ ΛΜ. τὸ ἄρα ΘΜ ἐν τῷ ΓΔ κεκίνηται, ἐν πεπερασμένῳ ἄρα καὶ πεπερασμένον, καὶ δήλον ὡς ἀδύνατον καὶ τὸ ἄπειρον ἐν τῷ ΓΔ κεκινήσθαι, τὸ γὰρ ὅλον καὶ τὸ μέρος οὐ δυνατόν ἐν τῷ αὐτῷ κινεῖσθαι χρόνῳ. Ἐκ δὴ τούτου φανερόν, ὅτι ὡς τὸ ὅλον μέγεθος πρὸς τὸ ἑαυτοῦ μέρος, οὕτως ὁ χρόνος τῆς τοῦ ὅλου κινήσεως πρὸς τὸν χρόνον τοῦ μέρους ἐν τοῖς ἰσοταχῶς κινουμένοις. Πεπερασμένον μέγεθος οὐδὲν κινήσεται ἐν ἀπείρῳ χρόνῳ.

Inst Phys 1<sup>13</sup> Ἔστω γὰρ κινούμενον τὸ Α, πεπερασμένον μέγεθος τὸ ΒΓ, χρόνος ἄπειρος τῆς κινήσεως ὁ ΔΖ, καὶ διηρήσθω τὸ ΒΓ [Omitted graphic marker] μέγεθος δίχα. τὸ δὴ Α κινεῖται τὸ ἥμισυ τοῦ ΒΓ καὶ αὐτὸ ἢ ἐν ἀπείρῳ ἢ ἐν πεπερασμένῳ. κινεῖσθω πρότερον ἐν ἀπείρῳ. ἀλλὰ πᾶν τὸ συνεχῶς κινούμενον ἐν πλείονι κινεῖται τὸ ὅλον ἢ τὸ μέρος· τὸ ἄρα ΒΓ ἐν πλείονι τοῦ ἀπείρου κινήσεται, οὐκ ἄρα ἐν ἀπείρῳ· ἐν πεπερασμένῳ ἄρα. εἰλήφθω πεπερασμένος χρόνος ὁ ΘΛ. πάλιν τὸ λοιπὸν ἥμισυ τοῦ ΒΓ κινεῖται τὸ Α, καὶ οὐκ ἐν ἀπείρῳ χρόνῳ, ἀλλ' ἐν πεπερασμένῳ διὰ τὰ αὐτά. κείσθω οὖν πεπερασμένος χρόνος ὁ ΛΜ. ἐν τῷ ΞΜ ἄρα κινεῖται τὸ ΒΓ, οὐκ ἄρα ἐν τῷ ἀπείρῳ χρόνῳ, ἀλλ' ἐν τῷ πεπερασμένῳ, ὅπερ ἔδει δεῖξαι. Δοθέντος ἐν ἡμιολίῳ λόγῳ τοῦ θαττονος πρὸς τὸ βραδύτερον δεῖξαί, ὅτι ἄτομοι γραμμαὶ οὐκ εἰσὶ ν.

Inst Phys 1<sup>14</sup> Ἔστω θαττον τὸ Α τοῦ Β ἐν τῷ δοθέντι λόγῳ, καὶ εἰλήφθωσαν [αἱ] τρεῖς [Omitted graphic marker] ἄτομοι γραμμαὶ αἱ ΓΔΕ, δύο δὲ αἱ ΖΞ. τὸ μὲν Α ἄρα δίδεισι τὰς ΓΔΕ, τὸ δὲ Β τὰς ΖΘ ἐν ἴσῳ χρόνῳ, ἡμιόλιος γὰρ ὁ λόγος τοῦ τάχους πρὸς τὸ τάχος. ἔστω [γὰρ] χρόνος ὁ ΚΛΜ. ἐπεὶ οὖν δέδεικται ὅτι, εἰ τὸ μέγεθος ἐξ ἡμερῶν, καὶ ἡ κίνησις, καὶ εἰ ἡ κίνησις, καὶ ὁ χρόνος, εἰλήφθω καὶ τὰ μέρη τοῦ χρόνου τὰ ΚΛΜ. τὸ Α ἄρα ἐν τοῖς ΚΛΜ δίδεισι τὰ ΓΔΕ, ἀλλὰ καὶ τὸ Β ἐν τοῖς αὐτοῖς δίδεισι τὰ ΖΘ· διαιρεθήσεται ἄρα ὁ ΚΛΜ χρόνος εἰς τὴν τοῦ Ζ καὶ τοῦ Θ κίνησιν. διηρήσθω· ἔσται ἄρα τὸ Λ ἄτομον διηρημένον, ὅπερ ἀδύνατον. καὶ ἐπεὶ τὸ θαττον ἐν ὅλῳ τῷ ΚΛΜ δίδεισι τὸ ΓΔΕ, ἐν τῷ ἡμίσει δίδεισι τὸ ἥμισυ· διαιρεθήσεται ἄρα τὸ Δ, ἀλλ' ἦν ἄτομον· ὅπερ ἀδύνατον. Τὸ νῦν ταῦτόν ἐστιν ἐν τῷ παρελθόντι καὶ μέλλοντι χρόνῳ.

Inst Phys 1<sup>15</sup> Εἰ γὰρ δυνατόν, ἔστω ἕτερον οἶον τὸ Α καὶ τὸ Β. ταῦτα δὴ ἐφεξῆς μὲν ἀλλήλοις οὐκ ἔστιν, ὡς δέδεικται πρότερον· εἰ δὲ χωρὶς ἐκάτερον, μεταξύ ἔσται [Omitted graphic marker] αὐτῶν χρόνος διαιρετός εἰς ἄπειρον, ὡς δέδεικται. διηρήσθω οὖν ὁ ΑΒ χρόνος κατὰ τὸ Γ. εἰ δὴ τὸ Α πέρας ἦν παντὸς τοῦ παρελθόντος καὶ τὸ Β ἀρχὴ παντὸς τοῦ μέλλοντος, οὐκ ἔσται ἐν τῷ μεταξύ αὐτῶν παρελθὼν καὶ μέλλον· ἀλλὰ μὴν διήρηται ὁ ΑΒ χρόνος κατὰ τὸ Γ, ὥστε τὸ μὲν αὐτοῦ παρελθὼν ἐστί, τὸ δὲ μέλλον, ὅπερ ἀδύνατον· ταῦτόν ἄρα τὸ νῦν ἐστιν ἐν τῷ παρελθόντι καὶ μέλλοντι. Τὸ νῦν ἡμέρες ἐστί ν.

Inst Phys 1 16

Εἰ γὰρ ἐστὶ τὸ νῦν ταὐτὸν ἐν τῷ παρελθόντι καὶ μέλλοντι, ἀμερές ἐστίν· εἰ γὰρ διαιρετόν, τὰ αὐτὰ συμβήσεται, καὶ ἔσται τι τοῦ παρελθόντος ἐν τῷ μέλλοντι καὶ τοῦ μέλλοντος ἐν τῷ παρελθούσῳ, ὅπερ ἀδύνατον· ἀμερές ἄρα τὸ νῦν. Πᾶν τὸ κινούμενον ἐν χρόνῳ κινεῖται ι.

Inst Phys 1<sup>17</sup> Εἰ γὰρ δυνατόν, ἐν τῷ νῦν κινεῖσθω τι, καὶ τὸ μὲν θᾶπτον, τὸ δὲ βραδύτερον· καὶ πρότερον τὸ βραδύτερον κινεῖσθω τὴν AB. τὸ δὲ θᾶπτον, εἰ κινεῖτο καὶ αὐτὸ τὴν AB, ἐν ἐλάττονι κινήσεται· διαιρεθήσεται ἄρα τὸ νῦν, ἀλλ' ἢ ἀδιαίρετον, ὡς δέδεικται· οὐκ ἄρα ἐν τῷ νῦν κινεῖται τι, πᾶν ἄρα τὸ κινούμενον ἐν χρόνῳ κινεῖται. < Ἄλλω ς. > Ἀλλὰ δὴ τὸ θᾶπτον ἐν τῷ νῦν κινεῖσθω. ἢ οὖν ἀμερῇ κινεῖται ἢ μεριστῇ· ἀλλὰ δέδεικται, ὅτι ἄτομος γραμμὴ οὐκ ἔστι· [Omitted graphic marker] μεριστῇ ἄρα κινεῖσθω τὴν AB. διηρήσθω ἡ AB κατὰ τὸ Γ. τὸ θᾶπτον ἄρα ὅλην τὴν AB κινήθην ἐν τῷ νῦν τὴν ΑΓ ἐν ἐλάττονι κινεῖται· μεριστὸν ἄρα καὶ τὸ νῦν, ὅπερ ἀδύνατον. Πᾶν τὸ ἡρεμοῦν ἐν χρόνῳ ἡρεμεῖ.

Inst Phys 1<sup>18</sup> Εἰ γὰρ ἐν τῷ νῦν καὶ μὴ ἐν χρόνῳ ἡρεμεῖ, καὶ κινεῖται ἐν τῷ νῦν· ἀλλὰ δέδεικται τοῦτο ἀδύνατον· οὐκ ἄρα ἡρεμεῖ ἐν τῷ νῦν. Ἄλλω ς. Εἰ τὸ νῦν ταὐτὸν ἐν τῷ παρελθόντι καὶ μέλλοντι, ὡς δέδεικται, καὶ δυνατόν ἡρεμεῖν ἐν τῷ παρελθόντι καὶ κινεῖσθαι ἐν τῷ μέλλοντι, ἐν τῷ μεταξὺ αὐτῶν οὐκ ἔστιν οὔτε ἡρεμεῖν οὔτε κινεῖσθαι· εἰ γὰρ ἔσται, ἐν τῷ αὐτῷ νῦν ἡρεμήσει καὶ κινήσεται, ὅπερ ἀδύνατον. Πᾶν τὸ κινούμενον μεριστόν ἐστι ν.

Inst Phys 1<sup>19</sup> Ἔστω γὰρ τι κινούμενον ἐκ τοῦ Α εἰς τὸ Β. ἢ οὖν ἐν τῷ Α μόνον ἐστὶν ἢ ἐν τῷ Β ἢ ἐν ἀμφοτέροις ἢ ἐν οὐδετέρῳ ἢ τὸ μὲν αὐτοῦ [Omitted graphic marker] ἐν τῷ Α, τὸ δὲ ἐν τῷ Β. ἀλλ' εἰ μὲν ἐν τῷ Α, οὕτω κινεῖται· εἰ δὲ ἐν τῷ Β, οὐκέτι κινεῖται· εἰ δ' ἐν ἀμφοτέροις, καὶ οὕτω κινεῖται καὶ οὐκέτι κινεῖται· εἰ δ' ἐν οὐδετέρῳ, οὐκ ἔσται ἐκ τοῦ Α εἰς τὸ Β ἡ κίνησις. [οὐδὲ μεταξὺ αὐτῶν] ἀνάγκη ἄρα τὸ μὲν αὐτοῦ ἐν τῷ Α εἶναι, τὸ δὲ ἐν τῷ Β· διαιρετόν ἄρα τὸ κινούμενον ἐστίν. Ἐὰν κινήσεως ὁποιασοῦν τὰ μέρη μερῶν ἢ συνεχοῦς τινο ς, καὶ ἡ ὅλη τοῦ ὅλου κίνησις ἔστα ι.

Inst Phys 1<sup>20</sup> Ἔστω τοῦ AB κίνησις ἡ ΔΕ, τοῦ δὲ ΒΓ ἡ ΕΖ. λέγω ὅτι καὶ ὅλη ἡ [Omitted graphic marker] ΔΖ τοῦ ΑΓ ὅλου κίνησις ἔσται. ἀνάγκη γὰρ τὴν ΔΖ κίνησιν ἢ τοῦ ΑΓ εἶναι ἢ τῶν μερῶν τοῦ ΑΓ ἢ ἄλλου τινός· κίνησις γὰρ οὔσα τινός ἐστι κινουμένου. ἀλλὰ μὴν οὔτε τῶν μερῶν ἐστὶ τοῦ ΑΓ κίνησις ἢ ὅλη· τῶν γὰρ μερῶν τὰ ταύτης μέρη κίνησις, ἀλλ' οὐχ ἡ ὅλη· οὐτ' ἄλλου τινός· εἰ γὰρ ὅλη ἡ ΔΖ ἄλλου τινός ἐστι κίνησις, καὶ τὰ μέρη τῶν ἐκείνου μερῶν ἔσονται κινήσεις, ἀλλ' ἦσαν τῶν τοῦ ΑΓ μερῶν· ἀδύνατον δὲ μίαν κατὰ ἀριθμὸν κίνησιν ἐν πολλοῖς ὑποκειμένοις εἶναι. τοῦ ΑΓ ἄρα ἐστὶν ἡ [τοῦ] ΔΖ κίνησις, ὅπερ ἔδει δεῖξαι. Πᾶν τὸ μεταβεβληκὸς ὅτε πρῶτον μεταβέβληκε ν, ἐν τούτῳ ἐστὶν εἰς ὃ μεταβέβληκε ν.

Inst Phys 1<sup>21</sup> Ἔστω γὰρ μεταβεβληκὸς τὸ Α ἀπὸ τοῦ Β ἐπὶ τὸ Γ. λέγω ὅτι ἐν τῷ Γ τὸ Α ἐστίν. ἢ γὰρ ἐν τῷ Β ἐστὶν ἢ ἐν τῷ Γ ἢ ἐν ἄλλῳ τινί. ὅτι μὲν οὖν ἐν τῷ Β οὐκ ἔστι, δηλόν· ἐκεῖνο γὰρ ἀπολέ[Omitted graphic marker] λοιπὸν. ἀλλὰ μὴν οὐδὲ ἐν ἄλλῳ τινί. ἔστω γὰρ ἐν τῷ Δ. οὐκοῦν ἀνάγκη πάλιν αὐτὸ μεταβάλλειν εἰς τὸ Γ (οὐ γὰρ ἦν ἀπὸ τοῦ Β εἰς τὸ Δ ἡ μεταβολή), ὅπερ ἀδύνατον· οὐ γὰρ ἐνδέχεται εἰς ταὐτὸ μεταβάλλειν, εἰς ὃ μεταβέβληκεν· ἐν τῷ Γ ἄρα ἐστὶ τὸ εἰς τὸ Γ μεταβεβληκός. Πᾶν τὸ μεταβεβληκὸς ἐν ἀδιαίρετῳ μεταβέβληκε πρῶτ ω.

Inst Phys 1<sup>22</sup> Ἔστω τὸ Α μεταβεβληκὸς ἐν τῷ ΒΓ πρῶτω· λέγω ὅτι ἀδιαίρετόν ἐστι τὸ ΒΓ. εἰ γὰρ δυνατόν, διηρήσθω κατὰ τὸ Δ. οὐκοῦν ἢ ἐν ἀμφοτέροις μεταβέβληκε τοῖς ΒΔ, ΔΓ ἢ ἐν ἀμφοτέροις μετ[Omitted graphic marker] ἐβαλλεν ἢ ἐν μὲν τῷ ἑτέρῳ < μεταβέβληκεν, ἐν δὲ τῷ ἑτέρῳ > μετέβαλλεν. ἀλλ' εἰ μὲν ἐν ἀμφοτέροις μεταβέβληκε, καὶ ἐν τῷ ἑτέρῳ· οὐκ ἄρα ἐν [τῷ] πρῶτῳ τῷ ΒΓ μεταβέβληκεν, ἀλλ' ἐν τῷ ΒΔ προτέρῳ. εἰ δ' ἐν ἀμφοτέροις μετέβαλλε, καὶ ἐν τῷ ὅλῳ· ὑπόκειται δὲ μεταβεβληκός. < ..... > εἰ δὲ ἐν τῷ ἑτέρῳ μόνῳ, οὐκέτι ἔσται ἐν [τῷ] πρῶτῳ τῷ

ΒΓ, ἀλλ' ἐν τῷ μέρει αὐτοῦ· οὐκ ἄρα διαιρετόν ἐστι τὸ ΒΓ, ὅπερ ἔδει δεῖξαι. Οὐδεμία μεταβολὴ ἀρχὴν ἔχει μεταβολῆς.

Inst Phys 1<sup>23</sup> Εἰ γὰρ δυνατόν, ἔστω τῆς ΑΒ μεταβολῆς ἀρχὴ ἡ ΑΓ μεταβολή. εἰ μὲν οὖν ἀμερὲς τὸ ΑΓ, ἔσται ἐχόμενον ἀμερὲς ἀμεροῦς. εἰ δὲ διαιρετόν, διηρήσθω εἰς τὰ ΑΔ, ΔΓ. εἰ μὲν τοίνυν ἐν ἑκατέρῳ τούτων μετέβαλλε, [Omitted graphic marker] καὶ ἐν τῷ ὅλῳ μετέβαλλε· κεῖται δὲ μεταβεβληκὸς κατὰ τὸ ὅλον. εἰ δὲ ἐν τῷ ἑτέρῳ μετέβαλλεν, ἐν δὲ τῷ ἑτέρῳ μεταβέβληκεν, οὐκέτι ἐν πρώτῳ τῷ ὅλῳ μεταβέβληκεν. εἰ δὲ ἐν ἀμφοτέροις μεταβέβληκε, πρὸ τοῦ ΑΓ ἐν τῷ ΑΔ μεταβεβληκὸς ἐστίν· οὐκ ἄρα ἔστι λαβεῖν ἀρχὴν μεταβολῆς. Ἐὰν ἥ κατὰ τι ποσὸν ἡ μεταβολή, τὸ πρῶτον ἐπ' αὐτοῦ λαβεῖν οὐκ ἔστα ι.

Inst Phys 1<sup>24</sup> Εἰ γὰρ δυνατόν, ἔστω κατὰ τὸ ΑΒ μέγεθος μεταβολή. λέγω ὅτι τὸ πρῶτον ἐπὶ τοῦ ΑΒ λαβεῖν οὐκ ἔστιν. εἰλήφθω γὰρ τὸ ΑΓ τυχόν, εἰ κατὰ τοῦτο πρῶτον μεταβέβληκεν. εἰ μὲν οὖν ἀδιαί[Omitted graphic marker] ρετον τὸ ΑΓ, ἔσται ἀμερὲς ἀμεροῦς ἐχόμενον· εἰ δὲ διαιρετόν, ἔσται τι τοῦ ΑΓ πρότερον, εἰς δὲ μεταβέβληκε, κάκεινου ἄλλο καὶ τοῦτο εἰς ἄπειρον. οὐκ ἄρα ἔστι τοῦ μεγέθους, οὗ πρῶτόν τι μεταβέβληκεν. Ἐὰν ἡστινοσοῦν μεταβολῆς ὁ πρῶτος χρόνος ληφθῇ, ἐν ὁπωῦν μορίῳ τοῦ χρόνου καὶ τῆς μεταβολῆς μῦριον ἔστα ι.

Inst Phys 1<sup>25</sup> Εἰλήφθω γὰρ πρῶτος χρόνος ὁ ΧΡ τῆς ΑΒ μεταβολῆς. ἐπεὶ οὖν πᾶς χρόνος εἰς ἄπειρον διαιρετός, διηρήσθω κατὰ τὸ Κ. ἡ οὖν ἐν ἀμφοτέροις ἐστὶν ἡ μεταβολὴ τοῖς ΧΚ ΚΡ ἢ ἐν οὐδὲ[Omitted graphic marker] τέρῳ ἢ ἐν τῷ ἑτέρῳ. ἀλλ' εἰ μὲν ἐν μηδετέρῳ, οὐδ' ἐν τῷ ὅλῳ ἔσται χρόνος· εἰ δ' ἐν τῷ ἑτέρῳ, οὐκ ἂν ὁ πρῶτος εἴη χρόνος τῆς μεταβολῆς· ἐν ἀμφοτέροις ἄρα τοῖς ΧΚ ΚΡ ἡ μεταβολὴ ἐστίν, ὅπερ ἔδει δεῖξαι. Πᾶν τὸ κινούμενον κεκίνηται πρότερο ν.

Inst Phys 1<sup>26</sup> Κινεῖσθω γὰρ ἐν [τῷ] πρώτῳ χρόνῳ τῷ ΧΡ τὸ ΑΒ μέγεθος, καὶ διηρήσθω ὁ πρῶτος χρόνος κατὰ τὸ Κ. ἐν τῷ ΧΚ ἄρα κεκίνηταί τι τοῦ ΑΒ μεγέθους, καὶ ἐν [Omitted graphic marker] μὲν ὅλῳ τῷ ΧΡ ἐκινεῖτο, ἐν δὲ τῷ ΧΚ κεκίνηται· τὸ γὰρ πέρας τοῦ ΧΚ χρόνου τὸ νῦν ἐστίν, ἐν δὲ τούτῳ κεκινήσθαι μὲν δυνατόν, κινεῖσθαι δὲ οὐ. ὁμοίως δὲ δείξομεν καὶ τὸν ΧΚ χρόνον διελόντες, ὅτι πρὸ τοῦ κινεῖσθαι τὸ κεκινήσθαι ὑπάρχει· τὸ γὰρ νῦν ἐν παντὶ χρόνῳ, ὥστε καὶ τὸ κεκινήσθαι. Πᾶν τὸ κεκινημένον ἐκινεῖτο πρότερο ν.

Inst Phys 1<sup>27</sup> Ἔστω γὰρ τι μεταβεβληκὸς ἐκ τοῦ Α εἰς τὸ Β. ἡ οὖν ἐν χρόνῳ μεταβέβληκεν ἢ ἐν τῷ νῦν. ἀλλὰ μὴν εἰ ἐν τῷ νῦν, ἅμα ἂν εἴη κατὰ τὸ αὐτὸ νῦν καὶ ἐν τῷ Α καὶ ἐν τῷ Β εἰ γὰρ καθ' ἕτερον [Omitted graphic marker] μὲν ἐν τῷ Α ἐστὶ, καθ' ἕτερον δὲ ἐν τῷ Β, ἔσται μεταξύ χρόνος· οὐ γὰρ ἔχεται ἀμερὲς ἀμεροῦς ἐν χρόνῳ ἄρα μεταβέβληκεν ἀπὸ τοῦ Α εἰς τὸ Β. ἀλλὰ πᾶς χρόνος διαιρετός, ὥστε καὶ ἐν τῷ ἡμίσει μεταβάλλειν καὶ ἐν τῷ ἐκείνου ἡμίσει, καὶ τοῦτο εἰς ἄπειρον· πᾶν ἄρα τὸ κεκινημένον ἐκινεῖτο πρότερον, ὅπερ ἔδει δεῖξαι. Ἐὰν τὸ κινούμενον ἄπειρον ἦ, οὐ δίεισι τὸ πεπερασμένον μέγεθος ἐν πεπερασμένῳ χρόνῳ.

Inst Phys 1<sup>28</sup> Ἔστω κινούμενον ἄπειρον τὸ Α, μέγεθος δὲ πεπερασμένον, ὃ δίεισι, [Omitted graphic marker] τὸ Β, χρόνος δὲ πεπερασμένος τὸ Γ. εἰ οὖν τὸ Α παρὰ τὸ Β κινεῖται, δηλὸν ὅτι καὶ τὸ Β παρὰ τὸ Α. ἐπεὶ οὖν τὸ Α ἄπειρον, τὸ δὲ Β πεπερασμένον, ἔσται τὸ πεπερασμένον κινούμενον διὰ τοῦ ἀπείρου ἐν πεπερασμένῳ χρόνῳ, ὅπερ ἀδύνατον, [ὅτε γὰρ τὸ Α διὰ τοῦ Β κινεῖται, καὶ τὸ Β διὰ τοῦ Α· ἀλλὰ τὸ Α διὰ τοῦ Β ἐν πεπερασμένῳ χρόνῳ κινεῖται, ὅπερ ἀδύνατον] ὥς δέδεικται διὰ τοῦ δωδεκάτου θεωρήματος. Ἐὰν ἡ τὸ κινούμενον ἄπειρον ν, οὐ δίεισι τὸ ἄπειρον μέγεθος ἐν πεπερασμένῳ χρόνῳ.

Inst Phys 1<sup>29</sup> Ἔστω κινούμενον ἄπειρον τὸ Α, ἄπειρον δὲ μέγεθος τὸ Β, χρόνος δὲ πεπερασμένος τὸ Γ. εἰ οὖν τὸ Α ἄπειρον κινεῖται διὰ τοῦ [Omitted graphic marker] Β ἀπείρου, καὶ διὰ τῶν μερῶν αὐτοῦ κινεῖται. εἰλήφθω μέρος τοῦ Β τὸ Δ. καὶ διὰ τοῦ Δ ἄρα κινηθήσεται. καὶ ἐπειδὴ ὁ Γ χρόνος πεπεράνται, καὶ ὁ τοῦ Δ πεπεράνται· εἰλήφθω ὁ Ξ. τὸ Α ἄρα ἄπειρον ὃν δίεισι διὰ τοῦ Δ

πεπερασμένου μεγέθους ἐν πεπερασμένῳ χρόνῳ τῷ Ξ, ὅπερ ἀδύνατον, ὥς ἐν τῷ πρὸ τούτου δέδεικται. οὐκοῦν ἄπειρον διὰ τοῦ ἀπείρου οὐ κινεῖται ἐν πεπερασμένῳ χρόνῳ, ὅπερ ἔδει δεῖξαι. Ἐκ δὴ τούτου φανερόν, ὅτι κίνησις ἄπειρος οὐκ ἔστιν, εἰ μὴ τῷ πολλάκις γίνεσθαι τὴν αὐτήν. ἦτοι γὰρ τὸ ἄπειρον διὰ τοῦ πεπερασμένου κινήσεται <ἢ τὸ πεπερασμένον διὰ τοῦ ἀπείρου> ἢ τὸ ἄπειρον διὰ τοῦ ἀπείρου, εἴπερ ἔσται κίνησις ἄπειρος· ταῦτα δὲ πάντα ἀδύνατα· οὐκ ἄρα ἔστιν ἄπειρος κίνησις. Πᾶν τὸ κατὰ τόπον κινούμενον ὅλον ἐν τῷ νῦν γίνεται κατὰ τὸν πρῶτον τρόπον.

Inst Phys 1<sup>30</sup> Εἰ γὰρ μὴ ἐν τῷ νῦν, ἀλλ' ἐν χρόνῳ, γινέσθω ἐν τῷ AB χρόνῳ ἐν τῷ ἑαυτοῦ πρώτῳ τόπῳ, καὶ διηρήσθω ὁ AB χρόνος εἰς τὰ ΑΓ ΓΒ. πρότερον ἄρα τὸ ΑΓ τοῦ ΓΒ· ἐν παντὶ δὲ τῷ AB ἐν [Omitted graphic marker] τῷ πρώτῳ τόπῳ τὸ κινούμενον ἔστι· τὸ δὲ πρότερον καὶ ὕστερον ἐν τῷ αὐτῷ τόπῳ ὃν ἡρεμεῖ· τὸ οὖν κινούμενον ἡρεμεῖ, ὅπερ ἀδύνατον. ἐν τῷ νῦν οὖν ἔστι τὸ κινούμενον κατὰ τὸν πρῶτον τρόπον. Πᾶν τὸ ἀμερές ἐν ποσῷ ἀκίνητόν ἐστι καὶ θ' ἑαυτοῦ.

Inst Phys 1<sup>31</sup> Κινείσθω γὰρ τὸ Α, εἰ δυνατόν, ἀμερές ἐν ποσῷ ἀπὸ τοῦ Β εἰς τὸ Γ. ἐπεὶ οὖν πᾶν τὸ κινούμενον ἐν χρόνῳ κινεῖται, καθ' ὃν τὸ Α κινεῖται χρόνον ἢ ἐν τῷ Β ἐστὶν ἢ ἐν τῷ Γ ὅλον ἢ τὸ μὲν αὐτ[Omitted graphic marker] τοῦ ἐν τῷ Β, τὸ δὲ ἐν τῷ Γ. ἀλλ' εἰ μὲν ὅλον ἐν τῷ Β, οὕτω κινεῖται, ἀλλ' ἡρεμεῖ εἰ δ' ὅλον ἐν τῷ Γ, ἥδη κεκίνηται καὶ οὐ κινεῖται· εἰ δὲ τὸ μὲν αὐτοῦ ἐν τῷ Β, τὸ δ' ἐν τῷ Γ, μέρη ἔξει. οὐκ ἄρα τὸ ἀμερές κινεῖται, ὅπερ ἔδει δεῖξαι. Ἄλλως. Ἐστω τὸ Α ἀμερές καὶ κινείσθω διὰ τοῦ Β. ἐπεὶ οὖν πᾶν τὸ κινούμενον, πρὶν μεῖζον ἑαυτοῦ κινήσῃ, ἴσον ἑαυτοῦ ἢ ἔλαττον κινεῖται, καὶ τὸ Α ἄρα ὁμοίως κινήσεται. ἀλλ' εἰ μὲν ἔλαττον ἑαυτοῦ κινεῖται, μέρη ἔξει· εἰ δὲ ἴσον, ἔσται τὸ Β ἐξ ἀμερῶν, ὅπερ ἀδύνατον, ὥς δέδεικται. οὐκ ἄρα κινεῖται τὸ ἀμερές. Ἄλλως, ὅτι τὸ ἀμερές ἴσον ἑαυτῷ οὐ κινεῖται. Εἰ γὰρ δυνατόν, κινείσθω, καὶ ἔστω τῆς κινήσεως χρόνος ὁ ΑΒ. ἐπεὶ οὖν πᾶς χρόνος διαιρετός, διηρήσθω ὁ ΑΒ εἰς τὰ ΑΓ ΓΒ. ἐν τῷ ΑΓ ἄρα χρόνῳ ἔλαττον κινήσεται τὸ κινούμενον ἀμερές, [Omitted graphic marker] ἀλλὰ μὴν ἐν τῷ ΑΒ ἴσον ἑαυτῷ ἐκινεῖτο· τὸ δὲ τῷ ἀμερεῖ ἴσον ἀμερές ἔσται ἄρα τι ἀμεροῦς ἔλαττον, ὅπερ ἀδύνατον· οὐκ ἄρα τὸ ἀμερές ἴσον ἑαυτῷ κινήσεται. ΠΡΟΚΛΟΥ ΔΙΑΔΟΧΟΥ ΛΥΚΙΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΩΣΙΣ ΦΥΣΙΚΗ [ἢ περὶ κινήσεως] ΤΩΝ ΕΙΣ ΔΥΟ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟΝ Ὅροι τοῦ δευτέρου υ.

Inst Phys 2<sup>1</sup> I. Πᾶν σῶμα φυσικὸν κινήτον ἔστι κατὰ τόπον. II. Πᾶσα κίνησις τοπικὴ ἢ κύκλῳ ἐστὶν ἢ ἐπ' εὐθείας ἢ μικτὴ ἐκ τούτων. III. Πᾶν σῶμα φυσικὸν μίαν ἐκ τούτων κίνησιν κινεῖται. IV. Πᾶν σῶμα φυσικὸν ἢ ἀπλοῦν ἐστὶν ἢ σύνθετον. V. Πᾶσα κίνησις ἀπλὴ ἀπλοῦ σώματος ἐστὶν. VI. Πᾶν σῶμα ἀπλοῦν μίαν κατὰ φύσιν κινεῖται κίνησιν. VII. Λόγον ἔχειν πρὸς ἄλληλα τὰ τάχῃ λέγεται, ὃν τὰ διαστήματα ἔχει, δι' ὧν τὰ κινούμενα κινεῖται. VIII. Βαρύ ἐστὶ τὸ ἐπὶ τὸ μέσον κινούμενον. IX. Κοῦφόν ἐστὶ τὸ ἀπὸ τοῦ μέσου κινούμενον. X. Κύκλῳ κινεῖσθαι λέγεται τὸ ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ πρὸς τὸ αὐτὸ φερόμενον συνεχῶς. XI. Ἐναντία κινήσεις εἰσὶν αἱ ἀπὸ τῶν ἐναντίων εἰς τὰ ἐναντία. XII. Ἐν ἐνὶ ἐναντίον. XIII. Χρόνος ἐστὶν ἀριθμὸς κινήσεως οὐρανίων σωμάτων. XIV. Μία κίνησίς ἐστὶν ἢ κατ' εἶδος ἀδιάφορος καὶ ἐνὸς ὑποκειμένου καὶ ἐν συνεχεῖ χρόνῳ γινομένη. Τὰ κύκλῳ κινούμενα κατὰ φύσιν ἀπλᾶ ἔστιν υ.

Inst Phys 2<sup>2</sup> Ἐστω γάρ τι κύκλῳ κινούμενον κατὰ φύσιν τὸ ΑΒ. λέγω ὅτι ἀπλοῦν ἐστὶν. ἐπεὶ γὰρ ἡ κύκλῳ κινήσις ἀπλὴ κίνησίς ἐστι, πᾶσα δ' ἀπλὴ κίνησις ἀπλοῦ σώματος, τὸ ΑΒ ἄρα ἀπλοῦν σῶμά ἐστι. τὰ ἄρα κύκλῳ κινούμενα ἀπλᾶ ἔστιν. Τὰ κύκλῳ κινούμενα κατὰ φύσιν οὔτε τοῖς ἐπ' εὐθείας κινούμενοις οὔτε τοῖς ἐκ τούτων συνεστῶσι τὰ αὐτά ἐστιν υ.

Inst Phys 2<sup>3</sup> Ἐστω κύκλῳ κινούμενον κατὰ φύσιν τὸ ΑΒ. λέγω ὅτι τοῖς ἐπ' εὐθείας κινουμένοις οὐκ ἔστι ταυτόν. εἰ γάρ τι τούτων τινὶ ταυτόν, ἦτοι ἐπὶ τὸ ἄνω κινεῖται κατὰ φύσιν ἢ ἐπὶ τὸ κάτω. ἀλλὰ πᾶν σῶμα ἀπλοῦν μίαν κατὰ φύσιν ἀπλὴν κινεῖται κίνησιν. οὐκ ἄρα τῶν ἐπ' εὐθείας κινουμένων τινὶ ταυτόν ἐστὶ τὸ κύκλῳ κινούμενον κατὰ φύσιν. ἀλλὰ μὴν οὐδὲ τῶν συνθέτων

τινί. δέδεικται γὰρ ὅτι τὸ κύκλῳ κινούμενον πᾶν κατὰ φύσιν ἀπλοῦν ἐστὶ. τὸ δ' ἐκ τῶν κατ' εὐθείαν κινουμένων συνεστὸς σύνθετόν ἐστι. τὸ ἄρα AB κύκλῳ κατὰ φύσιν κινούμενον οὔτε τοῖς ἐπ' εὐθείας κινουμένοις οὔτε τοῖς ἐκ τούτων συνθέτοις ταυτόν ἐστιν. Τὰ κύκλῳ κινούμενα κατὰ φύσιν οὔτε βαρύτητος οὔτε κουφότητος μετέχει 1.

Inst Phys 2<sup>3</sup> Ἐστω τὸ AB κύκλῳ κινούμενον κατὰ φύσιν. λέγω ὅτι οὔτε βαρύτητος οὔτε κουφότητος μετέχει. εἰ γὰρ ἐστὶ τὸ AB βαρὺ ἢ κοῦφον, ἢ ἐπὶ τὸ μέσον ἢ ἀπὸ τοῦ μέσου κινεῖται κατὰ φύσιν· ὑπόκειται γὰρ τοῦτο εἶναι βαρὺ τὸ ἐπὶ τὸ μέσον κινούμενον, τὸ δ' ἀπὸ τοῦ μέσου κοῦφον. ἀλλὰ μὴν τὸ ἐπὶ τὸ μέσον ἢ ἀπὸ τοῦ μέσου κινούμενον τῶν ἐπ' εὐθείας τινὶ κινουμένων ταυτόν ἐστι. τὸ ἄρα AB τῶν ἐπ' εὐθείας τινὶ κινουμένων ταυτόν ἐστὶ κύκλῳ κινούμενον κατὰ φύσιν, ὅπερ ἀδύνατον. Τῇ κύκλῳ κινήσει οὐδὲν ἐστὶν ἐναντίον ν.

Inst Phys 2<sup>4</sup> Εἰ γὰρ δυνατόν, ἔστω κύκλῳ κίνησις ἢ ἀπὸ τοῦ Α ἐπὶ τὸ Β, καὶ ταύτῃ ἐναντία κίνησις ἢ τῶν ἐπ' εὐθείας τις κινήσεων ἢ τῶν κυκλικῶν. εἰ μὲν οὖν ἢ ἄνω κίνησις ἐναντία τῇ κύκλῳ, ἔσται καὶ ἡ κάτω καὶ ἡ κύκλῳ μία· εἰ δ' ἡ κάτω ἐναντία, ἢ ἄνω καὶ ἡ κύκλῳ αἱ αὐταὶ ἀλλήλαις· μιᾷ γὰρ μία κίνησίς ἐστιν ἐναντία εἰς τοὺς ἀντικειμένους τόπους. [Omitted graphic marker] εἰ δ' ἢ ἀπὸ τοῦ Α κίνησις ἐστὶν ἐναντία τῇ ἀπὸ τοῦ Β κινήσει, δύο ἐναντίων ἔσται τὰ μεταξὺ διαστήματα ἄπειρα· τῶν γὰρ AB σημείων ἄπειροι περιφέρεται μεταξὺ γραφήσονται. ἀλλὰ δὴ ἔστω ἡμικύκλιον τὸ AB, καὶ ἐναντία ἢ ἀπὸ τοῦ Α ἐπὶ τὸ Β τῇ ἀπὸ τοῦ Β ἐπὶ τὸ Α. εἰ μὲν οὖν τὸ κινούμενον ἀπὸ τοῦ Α ἐπὶ τὸ Β ἴσταται ἐν τῷ Β, οὐδέποτε ἔσται κύκλῳ κίνησις· κύκλῳ γὰρ ἢ κίνησις ἢ ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ πρὸς τὸ αὐτὸ σημεῖον συνεχῶς. εἰ δὲ καὶ θᾶτερον ἡμικύκλιον κινήσῃ [Omitted graphic marker] ται συνεχῶς, οὐκ ἐναντίον τὸ Α τῷ Β. εἰ δὲ μὴ τούτῳ, οὐδ' ἢ ἀπὸ τοῦ Α [τῇ] ἐπὶ τὸ Β κίνησις <τῇ ἀπὸ τοῦ Β ἐπὶ τὸ Α κινήσει> ἐναντία· αἱ γὰρ ἐναντία κινήσεις ἀπὸ ἐναντίων εἰς ἐναντία γίνονται. ἀλλὰ δὴ ἔστω κύκλος ὁ ABΓΔ, καὶ [Omitted graphic marker] ἔστω ἢ ἀπὸ τοῦ Α κίνησις ἐπὶ τὸ Γ ἐναντία τῇ ἀπὸ τοῦ Γ ἐπὶ τὸ Α κινήσει. εἰ οὖν τὸ ἀπὸ τοῦ Α κινούμενον πάντας ὁμοίως δίεισι τοὺς τόπους καὶ μία κίνησις ἢ ἀπὸ τοῦ Α ἐπὶ τὸ Δ, οὐκ ἐναντίον τὸ Γ τῷ Α. εἰ δὲ μὴ ταῦτ' ἐναντία, οὐδ' αἱ ἀπ' αὐτῶν κινήσεις ἐναντία εἰσίν. ὁμοίως δὲ καὶ τὸ ἀπὸ τοῦ Γ κινούμενον εἰ μίαν κίνησιν κινεῖται τὴν ἐπὶ τὸ Β, οὐκ ἐναντίον τὸ Α τῷ Γ, ὥστε οὐδ' αἱ ἀπ' αὐτῶν κινήσεις ἔσονται ἐναντία. Τὰ κύκλῳ κινούμενα κατὰ φύσιν οὔτε γένεσιν οὔτε φθορὰν ἐπιδέχεται 1.

Inst Phys 2<sup>5</sup> Ἐστω γὰρ τὸ AB κύκλῳ κινούμενον κατὰ φύσιν. λέγω ὅτι ἀγέννητόν ἐστι καὶ ἀφθαρτόν. εἰ γὰρ γενητόν καὶ φθαρτόν, ἐξ ἐναντίου γίνεται καὶ εἰς ἐναντίον φθείρεται. ἀλλὰ μὴν τὸ κύκλῳ κινούμενον ἐναντίον οὐκ ἔχει ἀγέννητον ἄρα ἐστὶ καὶ ἀφθαρτόν. ὅτι δ' ἐναντίον οὐδὲν ἐστὶ τοῖς κύκλῳ κινουμένοις κατὰ φύσιν, ἐκ τοῦ προαποδεδειγμένου δῆλον· τῶν γὰρ ἐναντίων κατὰ φύσιν καὶ αἱ κινήσεις ἐναντία, τῇ δὲ κύκλῳ κινήσει οὐδὲν ἐναντίον, ὥς δέδεικται. οὐδ' ἄρα τὸ κύκλῳ κινούμενον ἔχει τι ἐναντίον. Πᾶν τὸ κύκλῳ κινούμενον πεπέραντα 1.

Inst Phys 2<sup>6</sup> Εἰ γὰρ δυνατόν, ἔστω τις κύκλος ὁ AB ἄπειρος ἀπὸ τοῦ κέντρου, καὶ εἰλήφθω τὸ Γ κέντρον τοῦ AB [Omitted graphic marker] κύκλου καὶ ἀπὸ τοῦ κέντρου αἱ ΓΑ ΓΒ. αἱ ἄρα ΓΑ ΓΒ ἄπειροί εἰσιν, ὥστε καὶ τὸ μεταξὺ αὐτῶν τῆς περιφερείας ἄπειρόν ἐστιν. εἰ γὰρ πεπερασμένον, ἔσται δυνατόν ἐκβάλλειν τὰς ΑΓ ΒΓ εὐθείας εἰς μείζονα διάστασιν τῆς AB. ἀλλὰ τοῦτ' ἀδύνατον· ἄπειροι γὰρ αἱ ἐκ τοῦ κέντρου. ἄπειρος ἄρα καὶ ἡ AB περιφέρεια· τὸ ἄρα ἀπὸ τοῦ Α κινούμενον οὐδέποτε ἔσται διεληλυθὸς τὴν AB. ἀλλὰ μὴν τὸ κύκλῳ κινούμενον ἀποκαθίσταται· οὐκ ἄρα ἄπειρόν ἐστιν. Ἄλλως ς. Ἐστω τὸ AB κύκλῳ κινούμενον ἄπειρον, καὶ εἰλήφθω ἐντὸς τοῦ AB περιφέρεια πεπερα[Omitted graphic marker] σμένη ἢ ΓΔ. εἰ οὖν τὸ AB ἀρξάμενον ἀπὸ τοῦ Α ἤξει εἰς τὸ αὐτὸ καὶ ἀποκαταστήσεται, ἄπειρον ὃν τὴν ΓΔ περιφέρειαν δίεισι πεπερασμένην οὔσαν ἐν πεπερασμένῳ χρόνῳ. πάντα γὰρ τὰ μέρη τοῦ AB διὰ τῆς ΓΔ περιφερείας ἤξει. τοῦτο δ'

ἀδύνατον· δέδεικται γὰρ ἐν τῷ πρώτῳ, ὅτι τὸ ἄπειρον διὰ τοῦ πεπερασμένου οὐ δίδεισιν ἐν χρόνῳ πεπερασμένῳ. Τῶν ἀπείρων κατὰ μέγεθος σωμάτων αἱ δυνάμεις ἄπειροί εἰσι ν.

Inst Phys 2<sup>7</sup> Ἐστω σῶμα ἄπειρον τὸ ΑΒ, ἡ δὲ δύναμις αὐτοῦ πεπερασμένη οὖσα ἡ Γ, καὶ ἔστω αὕτη βαρύτης, καὶ ἀφηρήσθω τοῦ ΑΒ ἀπείρου μέρος τὸ ΒΔ, καὶ ἔστω τοῦ [Omitted graphic marker] ΒΔ σώματος βαρύτης ἡ Ε. ἡ οὖν Ε βαρύτης ἐλάττων ἔσται τῆς Γ· τὸ γὰρ τοῦ ἐλάττονος βάρος ἔλαττον καὶ τὸ τοῦ μέρους ἢ τὸ τοῦ ὅλου. ἡ οὖν Ε βαρύτης ἢ μετρεῖ τὴν Γ ἢ οὐ μετρεῖ. μετρεῖτω πρότερον, καὶ ὁσάκις ἡ Ε βαρύτης μετρεῖ τὴν Γ, τοσαυτάκις τὸ ΒΔ μετρεῖτω τὸ ΒΖ. ἔσται ἄρα ὡς ἡ Ε πρὸς τὴν Γ τὸ ΒΔ πρὸς τὸ ΒΖ, καὶ ἐναλλάξ ὡς ἡ Ε πρὸς τὸ ΒΔ ἡ Γ πρὸς τὸ ΒΖ. ἡ δὲ Ε βαρύτης ἦν τοῦ ΒΔ, καὶ ἡ Γ ἄρα τοῦ ΒΖ· ἦν δὲ καὶ ὅλου τοῦ ΑΒ. ἡ αὕτη ἄρα τοῦ ἀπείρου καὶ πεπερασμένου καὶ ἴση δύναμις, ὅπερ ἀδύνατον. εἰλήφθω γὰρ τοῦ ΒΖ μείζον τὸ ΒΗ. τὸ οὖν ΖΗ ἦτοι βάρος ἔχει ἢ οὐ. εἰ μὲν οὖν μὴ ἔχει βάρος, οὐκ ἐν τῷ ἀπείρῳ ἔσται ἡ βαρύτης ἀλλ' ἐν μορίῳ αὐτοῦ· εἰ δ' ἔχοι τι καὶ τοῦτο βάρος, τὸ ΒΗ τοῦ ΒΖ βαρύτερόν ἐστι. μείζων ἄρα ἡ τοῦ ΒΗ βαρύτης τῆς Γ· ἀλλ' ἡ Γ καὶ τοῦ ἀπείρου βαρύτης ἦν· ἡ ἄρα τοῦ μορίου βαρύτης μείζων ἐστὶ τῆς τοῦ ὅλου καὶ ἀπείρου. μὴ μετρεῖτω δὲ ἡ Ε βαρύτης τὴν Γ. εἰ οὖν ὑπολείπει τι ἀκαταμέτρητον, ὅλη <ἡ> Ε πολλακίς ληφθεῖσα [Omitted graphic marker] μείζων ἔσται τῆς Γ. εἰ γὰρ δις καταμετρεῖ μόνον, ἐὰν τρίς [κατα]ληφθῇ, μείζων ἔσται, καὶ εἰ τρίς, ἐὰν τετράκις, καὶ οὕτως εἰς ἄπειρον. εἰλήφθω οὖν τοῦ ΒΔ τοσαῦτα ἰσοβαρῇ μεγέθει, ὁσάκις ὅλη ἡ Ε ληφθεῖσα ὑπερβάλλει τὴν Γ, καὶ ἔστω ἐκ τούτων τὸ ΒΖ. τὸ ἄρα ΒΖ μείζονα βαρύτητα ἔχει τῆς Γ. ἀλλ' ἡ Γ βαρύτης ἦν τοῦ ΑΒ· τὸ ἄρα μέρος τοῦ ὅλου καὶ ἀπείρου μείζονα βαρύτητα ἔξει. ὁ δὲ αὐτὸς καὶ ἐπὶ κουφότητος λόγος καὶ ἐπὶ πάσης δυνάμεως· οὐκ ἄρα τῶν ἀπείρων σωμάτων αἱ δυνάμεις πεπερασμέναι εἰσίν. Τῶν πεπερασμένων κατὰ τὸ μέγεθος σωμάτων οὐκ εἰσιν αἱ δυνάμεις ἄπειρο ι.

Inst Phys 2<sup>8</sup> Εἰ γὰρ δυνατόν, ἔστω δύναμις ἄπειρος ἡ Β σώματος πεπερασμένου τοῦ Α, καὶ εἰλήφθω τὸ ἥμισυ μέρος τοῦ Α τὸ Γ καὶ ἡ τούτου δύναμις ἡ Δ. ἀνάγκη δὴ τὴν Δ δύναμιν [Omitted graphic marker] ἐλάττονα εἶναι τῆς Β· τὸ γὰρ μέρος ἐλάττονα δύναμιν ἔχει τοῦ ὅλου. γεγονέντω οὖν ὡς τὸ Γ πρὸς τὸ Α, οὕτως ἡ Δ δύναμις πρὸς τὴν Ε δύναμιν. ἐπεὶ οὖν τὸ Γ μετρεῖ τὸ Α, καὶ ἡ Δ μετρήσει τὴν Ε. πεπεράνται ἄρα ἡ Ε δύναμις, καὶ ἔστιν ὡς τὸ Γ πρὸς τὸ Α, οὕτως ἡ Δ πρὸς τὴν Ε, καὶ ἐναλλάξ οὖν ὡς τὸ Γ πρὸς τὴν Δ, τὸ Α πρὸς τὴν Ε. ἡ δὲ Δ δύναμις τοῦ Γ μεγέθους ἐστί, καὶ ἡ Ε ἄρα δύναμις ἔσται τοῦ Α μεγέθους. τὸ οὖν <Α> μέγεθος πεπερασμένην ἔχει δύναμιν τὴν Ε, ἀλλὰ καὶ ἄπειρον, ὅπερ ἀδύνατον· τὴν γὰρ ὁμοειδῆ δύναμιν πεπερασμένην καὶ ἄπειρον ἐν τῷ αὐτῷ εἶναι ἀδύνατον. Τῶν ἀνισοταχῶς κινουμένων αἱ δυνάμεις ἀντιπεπόνθασιν τοῖς χρόνοις τῶν κινήσεων ν.

Inst Phys 2<sup>9</sup> Ἐστω γὰρ ἀνισοταχῶς κινούμενα τὰ Α Β, καὶ κινείσθω τὸ μὲν Α βραδύτερον ὢν τὴν ΓΙ ἐν τῷ ΔΡ χρόνῳ, τὸ δὲ Β θᾶττον ὢν μείζονα ἐν τῷ αὐτῷ χρόνῳ τὴν ΓΕ· τοῦτο γὰρ δέ [Omitted graphic marker] δεικται. ἐπεὶ οὖν τὰ Α Β ἀνισοταχῇ ἐστί, τὸν αὐτὸν ἔξει λόγον τὸ Α πρὸς τὸ Β, ὢν ἡ ΓΙ πρὸς τὴν ΓΕ· καὶ ἐπεὶ τὸ Β ἐν τῷ ΔΡ χρόνῳ κινεῖται τὴν ΓΕ, ἐν ἐλάττονι κινεῖται τὴν ΓΙ· δέδεικται γὰρ καὶ τοῦτο. κινείσθω ἐν τῷ ΔΖ. ἐπεὶ οὖν τὸ Β ἐν μὲν τῷ ΔΡ κινεῖται τὴν ΓΕ, ἐν δὲ τῷ ΔΖ τὴν ΓΙ, ἔστιν ἄρα ὡς ἡ ΓΕ πρὸς τὴν ΔΡ, οὕτως ἡ ΓΙ πρὸς τὴν ΔΖ, καὶ ἐναλλάξ ὡς ἡ ΓΕ πρὸς τὴν ΓΙ, ἡ ΔΡ πρὸς τὴν ΔΖ. ἦν δὲ ὡς τὸ Β πρὸς τὸ Α, οὕτως ἡ ΓΕ πρὸς τὴν ΓΙ· ἔστιν ἄρα ὡς τὸ Β πρὸς τὸ Α, ἡ ΔΡ πρὸς τὴν ΔΖ. ἀλλὰ μὴν τὸ Α κινεῖται τὴν ΓΙ ἐν τῷ ΔΡ, τὸ δὲ Β τὴν αὐτὴν ἐν τῷ ΔΖ. τῶν οὖν ἀνισοταχῶς κινουμένων αἱ δυνάμεις ἀντιπεπόνθασιν τοῖς χρόνοις τῶν κινήσεων. Ἄπειρος βαρύτης ἢ κουφότης οὐκ ἔστι ν.

Inst Phys 2<sup>10</sup> Εἰ γὰρ δυνατόν, ἄπειρος ἔστω βαρύτης ἡ Α, καὶ κινείσθω τὸ [Omitted graphic marker] ἔχον αὐτὴν σῶμα τὴν Β. ἐπεὶ οὖν πᾶν τὸ κινούμενον ἐν χρόνῳ κινεῖται, ὡς δέδεικται ἐν τῷ πρώτῳ, καὶ τὸ Α ἐν χρόνῳ κινήσεται τὴν Β. ἔστω χρόνος ὁ Γ. καὶ τὸ Δ πεπερασμένην ἔχον δύναμιν κινείσθω διὰ τῆς Β, καὶ χρόνος τῆς κινήσεως εἰλήφθω ὁ Ε. μείζων ἄρα ὁ Ε χρόνος τοῦ Γ· ἡ γὰρ



μειζων δύναμις τὴν αὐτὴν ἐν ἐλάττονι χρόνῳ κινεῖται. ἐπεὶ οὖν τὸ μὲν ἔχον τὴν ἄπειρον βαρύτητα κινεῖται ἐν τῷ Γ χρόνῳ, τὸ δὲ τὴν πεπερασμένην ἐν τῷ Ε, τῶν δὲ ἀνισοταχῶς κινουμένων ἀντιπεπόνθασιν αἱ δυνάμεις τοῖς χρόνοις τῶν κινήσεων, ἔστιν ἄρα ὡς τὸ ἔχον τὴν ἄπειρον βαρύτητα πρὸς τὸ τὴν πεπερασμένην ἔχον, οὕτως ὁ Ε χρόνος πρὸς τὸν Γ. ἀλλ' ὁ Ε χρόνος πρὸς τὸν Γ λόγον ἔχει, ὃν πεπερασμένον πρὸς πεπερασμένον· < ... > ὅπερ ἀδύνατον· τὸ γὰρ ἄπειρον οὐδένα λόγον ἔχει πρὸς τὸ πεπερασμένον, οὐδὲ πόλλω μᾶλλον τοῦτον ἔχει τὸν λόγον, ὃν τὸ πεπερασμένον πρὸς τὸ πεπερασμένον. ὁ δ' αὐτός ἐστι λόγος καὶ περὶ κουφότητος· οὐκ ἄρα ἔστιν ἄπειρος βαρύτης οὐδὲ κουφότης. Οὐδὲν ἄπειρον ὑπὸ πεπερασμένου δύναται πᾶσχει ν.

Inst Phys 2<sup>11</sup> Ἐστω γὰρ ἄπειρον τὸ Α, πεπερασμένον δὲ τὸ Β, καὶ πασχέτω τὸ Α ὑπὸ τοῦ Β ἐν χρόνῳ τῷ Γ, καὶ εἰλήφθω ἔλαττον τοῦ Β τὸ Δ ἐν τῷ αὐτῷ χρόνῳ ποι[Omitted graphic marker] οὖν τῷ Γ, δύναμιν δὲ τὴν ὁμοίαν ἔχον τῷ Β. [ἔλαττον ἄρα ποιήσει ἐν τῷ αὐτῷ χρόνῳ ποιοῦν τῷ Β.] εἰς ἔλαττον ἄρα ποιήσει ἐν τῷ αὐτῷ χρόνῳ ποιοῦν τῷ Γ· τὸ γὰρ ἔλαττον ἐν τῷ αὐτῷ χρόνῳ ἔλαττον κινεῖ ἢ τὸ μειζον. ἔστω δὴ τὸ ὑπὸ τοῦ Δ πᾶσχον ἔλαττον τὸ Ε, καὶ γεγονέτω ὡς τὸ Δ πρὸς τὸ Β, τὸ Ε πρὸς ἄλλο τι τὸ Ζ. ἐπεὶ οὖν ἐστὶν ὡς ἡ Δ δύναμις πρὸς τὴν Β (ποιητικαὶ γὰρ αἱ δυνάμεις τούτων), οὕτως τὸ Ε πρὸς τὸ Ζ, καὶ ἐναλλάξ ὡς ἡ Δ δύναμις πρὸς τὸ Ε μέγεθος, οὕτως ἡ Β πρὸς τὸ Ζ μέγεθος. ἀλλὰ μὴν ἡ Δ δύναμις τὸ Ε κεκίνηκε μέγεθος ἐν τῷ Γ χρόνῳ, καὶ ἡ Β ἄρα τὸ Ζ κινήσει ἐν τῷ αὐτῷ χρόνῳ. ἀλλ' ὑπέκειτο τὸ ἄπειρον, ὅπερ ἦν τὸ Α, ἐν τῷ Γ χρόνῳ κινεῖν ἡ Β δύναμις. ἐν ἴσῳ ἄρα χρόνῳ τὸ μειζον καὶ τὸ ἔλαττον κινεῖ ἡ αὐτὴ δύναμις, τὸ πεπερασμένον καὶ τὸ ἄπειρον, ὅπερ ἀδύνατον· τὸ γὰρ μειζον ἐν μείζονι καὶ τὸ ἔλαττον ἐν ἐλάττονι καὶ τὸ ἴσον ἐν ἴσῳ ὑπὸ τοῦ αὐτοῦ πᾶσχει. οὐκ ἄρα τὸ ἄπειρον ὑπὸ τοῦ πεπερασμένου δύναται πᾶσχειν. Οὐδὲν πεπερασμένον ὑπὸ ἀπείρου δύναται πᾶσχει ν.

Inst Phys 2<sup>12</sup> Εἰ γὰρ δυνατόν, ὑπὸ ἀπείρου δυνάμεως τῆς Α πεπερασμένον τι πασχέτω τὸ ΒΖ ἐν τῷ Γ χρόνῳ, καὶ εἰλήφθω πεπερασμένη δύναμις ἡ Δ καὶ ἔστω ὁμοειδὴς τῇ Α. αὕτη δὴ οὖν ἡ [Omitted graphic marker] δύναμις ἐν τῷ Γ χρόνῳ εἰς ἔλαττον ποιήσει τοῦ ΒΖ· ποιείτω εἰς τὸ Ζ ἔλαττον ὃν τοῦ ΒΖ, καὶ γεγονέτω ὡς τὸ Ζ πρὸς τὸ Β <Ζ> , οὕτως ἡ Δ δύναμις πρὸς τὴν Ε. ἐπεὶ οὖν ὡς τὸ Ζ πρὸς τὸ ΒΖ, οὕτως ἡ Δ πρὸς τὴν Ε, καὶ ἐναλλάξ ὡς τὸ Ζ πρὸς τὴν Δ, οὕτως τὸ ΒΖ πρὸς τὴν Ε. τὸ δὲ Ζ ὑπὸ τῆς Δ δυνάμεως πᾶσχει ἐν τῷ Γ χρόνῳ, καὶ τὸ ΒΖ ἄρα ὑπὸ τῆς Ε ἐν τῷ αὐτῷ πείσεται χρόνῳ. ἡ ἄρα Ε δύναμις κινητικὴ ἐστὶ τοῦ ΒΖ ἐν τῷ Γ χρόνῳ· ἦν δὲ τοῦ ΒΖ καὶ ἡ Α δύναμις ἡ ἄπειρος ἐν τῷ αὐτῷ χρόνῳ κινητικὴ· ἐν ἴσῳ ἄρα χρόνῳ ἡ ἄπειρος δύναμις καὶ ἡ πεπερασμένη τὸ αὐτὸ κινεῖ, ὅπερ ἀδύνατον. Οὐδὲν ἄπειρον ὑπὸ ἀπείρου δύναται πᾶσχει ν.

Inst Phys 2<sup>13</sup> Εἰ γὰρ δυνατόν, ἔστω τι ἄπειρον τὸ ποιοῦν τὸ Α, τὸ δὲ πᾶσχον ἄπειρον τὸ Β, καὶ ὁ ΓΔ χρόνος, ἐν ᾧ ποιεῖ μὲν τὸ Α, πᾶσχει δὲ τὸ Β. καὶ ἐπεὶ τὸ Α εἰς ὅλον τὸ Β ἐποίησεν ἐν τῷ ΓΔ χρόνῳ, εἰς τὸ μῶριον αὐτοῦ ποιήσει ἐν ἐλάττονι. ἔστω οὖν μῶριον τοῦ Β τὸ Ε, καὶ χρόνος ἐν ᾧ εἰς τοῦ[Omitted graphic marker] το ποιεῖ τὸ Α, ὁ Δ, καὶ γεγονέτω ὡς ὁ Δ χρόνος πρὸς τὸν ΓΔ, οὕτως τὸ Ε πρὸς τὸ Ζ μέρος ὃν καὶ αὐτὸ τοῦ Β· ἐπεὶ γὰρ πεπερασμένοι οἱ χρόνοι, πεπερασμένον δὲ καὶ τὸ Ε, δυνατόν λαβεῖν ὡς τὸν Δ χρόνον πρὸς τὸν ΓΔ, οὕτως τὸ Ε[Θ] πρὸς ἄλλο πεπερασμένον μέρος τοῦ Β ἀπείρου ὄντος. εἰλήφθω οὖν καὶ ἔστω τὸ Ζ. ἔστιν ἄρα ὡς ὁ Δ χρόνος πρὸς τὸν ΓΔ, τὸ Ε πρὸς τὸ Ζ, καὶ ἐναλλάξ ὡς ὁ Δ χρόνος πρὸς τὸ Ε, ὁ ΓΔ πρὸς τὸ Ζ. ὁ δὲ Δ χρόνος οὕτως ἔχει πρὸς τὸ Ε, ὥστε τὸ Ε ἐν τῷ Δ χρόνῳ πᾶσχειν ὑπὸ τοῦ Α· καὶ ὁ ΓΔ ἄρα οὕτως ἔξει πρὸς τὸ Ζ, ὥστε τὸ Ζ ἐν τῷ ΓΔ χρόνῳ πᾶσχειν ὑπὸ τοῦ αὐτοῦ. ἀλλ' ὑπέκειτο καὶ ὅλον τὸ Β ἄπειρον ὃν ὑπὸ τοῦ Α πᾶσχειν ἐν τῷ ΓΔ χρόνῳ. ὑπὸ τῆς αὐτῆς ἄρα δυνάμεως κινεῖται τὸ μέρος καὶ τὸ ὅλον, τό τε ἄπειρον καὶ τὸ πεπερασμένον ἐν τῷ αὐτῷ χρόνῳ, ὅπερ ἀδύνατον. Τὰ ἀπλᾶ σώματα πεπεράνται κα τ' εἶδο ς.

Ἐστω γὰρ ἀπλοῦν σῶμα τὸ Α μέγεθος. ἐπεὶ οὖν τὸ ἀπλοῦν σῶμα ἀπλὴν κίνησιν κινεῖται, τὸ Α ἄρα ἀπλὴν κίνησιν κινεῖται, καὶ εἰ μὲν τὴν κύκλῳ, μίαν ἔχει φύσιν καὶ εἶδος ἓν· εἰ δὲ τῶν ἐπ' εὐθείας τινὰ κινήσεων, εἰ μὲν τὴν ἀπὸ τοῦ μέσου μόνον, πῦρ ἔσται, εἰ δὲ τὴν ἐπὶ τὸ μέσον μόνον, γῆ, εἰ δὲ πρὸς μὲν ἄλλο κοῦφον, πρὸς δ' ἄλλο βαρὺ, τῶν μεταξύ τι στοιχείων. πεπερασμένα ἄρα εἰσὶ τὰ εἶδη τῶν ἀπλῶν σωμάτων. Οὐδὲν σῶμα αἰσθητὸν ἄπειρόν ἐστι ν.

Inst Phys 2<sup>15</sup> Εἰ γὰρ δυνατόν, ἔστω σῶμα αἰσθητὸν ἄπειρον τὸ Α. ἐπεὶ οὖν πᾶν σῶμα φυσικὸν ἢ ἀπλοῦν ἐστὶν ἢ σύνθετον, <ἀνάγκη καὶ τὸ Α ἢ ἀπλοῦν εἶναι ἢ σύνθετον.> ἔστω δὴ πρότερον ἀπλοῦν. ἐπεὶ οὖν παντὸς ἀπλοῦ σώματος καὶ ἡ κίνησις ἀπλῇ, καὶ τοῦ Α ἄρα ἡ κίνησις ἀπλὴ ἐστὶ. καὶ ἐπεὶ ἀπλαῖ κινήσεις δύο μόναι εἰσὶν, ἢ τ' εὐθεῖα καὶ ἡ κύκλῳ, καὶ τὸ Α ἄρα ἢ κύκλῳ κινεῖται ἢ ἐπ' εὐθείας, ἀλλ' εἰ μὲν κύκλῳ κινεῖται, οὐκ ἄπειρόν ἐστιν, ὥς δέδεικται· εἰ δὲ ἐπ' εὐθείας, εἰ μὲν ἐπὶ τὸ κάτω, βαρύτητα ἄπειρον ἔξει, εἰ δὲ ἐπὶ τὸ ἄνω, κουφότητα ἄπειρον. καὶ γὰρ καὶ τοῦτο δέδεικται, ὅτι τῶν ἀπείρων σωμάτων αἱ κινητικαὶ δυνάμεις ἄπειροι. ἀλλὰ μὴν ἀδύνατον βαρύτητα ἢ κουφότητα ἄπειρον εἶναι, ὥς καὶ τοῦτο δέδεικται. οὐκ ἄρα ἐπ' εὐθείας κινεῖται τὸ Α σῶμα ἄπειρον. δέδεικται δ' ὅτι οὐδὲ κύκλῳ. οὐκ ἄρα τῶν ἀπλῶν ἐστὶν κίνησιν κινουμένων· οὐδ' ἄρα ἀπλοῦν ἐστὶ· πᾶν γὰρ τὸ ἀπλοῦν ἀπλὴν ἐκινεῖτο κίνησιν κατὰ φύσιν. ἔστω δὴ οὖν τὸ Α σύνθετον. ἀλλ' εἰ σύνθετον, ἢ ἐκ πεπερασμένων ἐστὶν ἢ ἀπείρων. εἰ μὲν οὖν ἐκ πεπερασμένων καὶ πλήθει καὶ μεγέθει, καὶ αὐτὸ πεπέρανται· εἰ δ' ἐξ ἀπείρων, ἢ πλήθει ἀπείρων ἢ μεγέθει ἢ ἀμφοτέροις, ἀλλὰ μὴν πλήθει οὐκ ἔστιν ἄπειρα τὰ εἶδη τῶν ἀπλῶν σωμάτων, ὥς δέδεικται· λείπεται ἄρα μεγέθει εἶναι ἄπειρα. ἀλλ' εἰ μὲν τῶν κύκλῳ κινουμένων εἴη τὸ ἀπλοῦν, δέδεικται ὅτι πεπέρανται· εἰ δὲ τῶν ἐπ' εὐθείας, καὶ αὐτὰ δέδεικται ὅτι πεπέρανται. τὸ Α ἄρα σῶμα οὐδαμῶς ἐστὶν ἄπειρον οὔτε ἀπλοῦν [ἄρα] οὔτε σύνθετον. Ἄλλω ς. Ἐστω σῶμα ἄπειρον τὸ Α αἰσθητὸν ὄν. εἰ οὖν ἐστὶν ἄπειρον, δύναμιν ἄπειρον ἔχει· δέδεικται γάρ. ἀλλ' εἰ ἄπειρον ἔχει δύναμιν, ἢ ποιητικὴν ἔξει δύναμιν ἢ παθητικὴν. ἀλλ' εἰ ποιητικὴν, ἢ εἰς πεπερασμένον ποιήσει ἢ εἰς ἄπειρον· καὶ εἰ παθητικὴν, ἢ ὑπὸ πεπερασμένου πάσχει ἢ ὑπ' ἀπείρου. δέδεικται δ' ὅτι τὸ ἄπειρον οὔτε ποιεῖν δύναται εἰς ἄπειρον ἢ πεπερασμένον, οὔτε πάσχειν ὑπ' αὐτῶν. οὐκ ἄρα ἐστὶ τὸ Α σῶμα ἄπειρον φυσικὸν ὄν. πᾶν γὰρ σῶμα φυσικὸν ἔχει δύναμιν ἢ ποιητικὴν ἢ παθητικὴν ἢ καὶ ἀμφοτέρας. Ἄλλω ς. Ἐστω σῶμα ἄπειρον τὸ Α. εἰ οὖν τὸ Α φυσικὸν ἐστὶ σῶμα, κινητὸν ἐστὶ κατὰ τόπον. πᾶν δὲ τὸ κατὰ τόπον κινητὸν ἢ ἄλλον ἀπ' ἄλλου καταλαμβάνει τόπον ἢ ἐν τῷ αὐτῷ κινεῖται. εἰ μὲν οὖν τὸ Α ἐν τῷ αὐτῷ κινεῖτο, περὶ τὸ μέσον κινηθήσεται· μέσον δ' ἔχον οὐκ ἔσται ἄπειρον. εἰ δὲ μεταβάλλοι τόπον ἐκ τόπου, οὐκ ἔσται πανταχοῦ, ἀλλ' ἐν μέρει τινὶ τοῦ παντὸς τόπου. τὸ δὲ ἄπειρόν ἐστι τὸ πανταχοῦ διεστός, ὥστ' οὐκ ἄπειρον τὸ Α. Ἄλλω ς. Εἰ ἔστι τῶν κατ' εὐθεῖαν κινουμένων ἄπειρον ὄν τὸ Α, ἢ βίᾳ κινεῖται ἢ κατὰ φύσιν. ἀλλ' εἰ μὲν κατὰ φύσιν, ἀπὸ τοῦ ἀλλοτρίου τόπου μέτεισιν εἰς τὸν οἰκεῖον, ὥστε οὐ πανταχοῦ ἐστὶν· εἰ δὲ βίᾳ, ἔστι τι αὐτοῦ δυνατότερον τὸ βιαζόμενον. τοῦ δ' ἀπείρου ἄλλο δυνατότερον οὐκ ἔστι. τὸ γὰρ ἄπειρον καὶ δύναμιν ἄπειρον ἔχει τὴν κινουῦσαν. Ὁ χρόνος συνεχὴς ἐστὶ καὶ αἰδίο ς.

Inst Phys 2<sup>16</sup> Εἰ γὰρ μὴ συνεχὴς μὴδ' αἰδίο, ἔχει τινὰ ἀρχήν. ἔστω οὖν ὁ ΑΒ χρόνος, καὶ ἔστω αὐτοῦ ἀρχὴ τὸ Α. τὸ δὲ δὴ Α εἰ μὲν χρόνος ἐστὶ, διαιρετὸς ἔσται, καὶ οὕτω ἂν ἔχοιμεν τοῦ χρόνου τὴν ἀρχήν, ἀλλ' ἔσται τῆς ἀρχῆς ἄλλη ἀρχή· εἰ δὲ τὸ νῦν εἴη τὸ ἀμερές, ἔσται τὸ αὐτὸ καὶ πέρας ἄλλου χρόνου· τὸ γὰρ νῦν οὐ μόνον ἀρχὴ ἐστὶν ἀλλὰ καὶ τέλος· ἦν ἄρα πρὸ τοῦ Α χρόνος. πάλιν εἰ τὸ Β ἐστὶ πέρας τοῦ χρόνου, εἰ μὲν χρόνος τὸ Β, ἐπ' ἄπειρον διαιρεῖται, καὶ ἔσται πλεῖστα πέρατα ἐν αὐτῷ. εἰ δὲ τὸ νῦν, τὸ αὐτὸ καὶ ἀρχὴ ἔσται· τὸ γὰρ νῦν οὐ πέρας ἐστὶ μόνον ἀλλὰ καὶ ἀρχή. Ἄλλω ς. Ἐστω χρόνος ὁ ΑΒ. εἰ οὖν μὴ αἰδίο, ἀρχὴν ἔχει καὶ τέλος. εἰ δὲ τοῦτο, ποτὲ ὄν ἔσται καὶ ποτὲ μὴ ὄν. τὸ δὲ ποτὲ ὄν καὶ ποτὲ μὴ ὄν ἐν χρόνῳ ἔστι τε καὶ οὐκ ἔστιν· ὁ ἄρα χρόνος ἐν χρόνῳ ἔσται. Ἡ κύκλῳ κίνησις αἰδίο, ἐστὶ ν.

Ἐστω κύκλῳ κίνησις ἡ τοῦ AB κύκλου, λέγω ὅτι αἰδιός ἐστιν. ἐπεὶ γὰρ ὁ χρόνος αἰδιός ἐστιν, αἰεὶ καὶ κίνησιν δεῖ εἶναι. καὶ ἐπεὶ συνεχῆς ὁ χρόνος (τὸ γὰρ νῦν ταῦτόν ἐν τε τῷ παρελθόντι καὶ τῷ μέλλοντι), δεῖ καὶ κινήσιν τινα μίαν καὶ συνεχῆ εἶναι· ὁ γὰρ χρόνος ἀριθμὸς κινήσεως. ἀλλὰ μὴν αἱ ἄλλαι πᾶσαι κινήσεις οὐκ αἰδιοὶ· ἐξ ἐναντίων γὰρ εἰς ἐναντία γίνονται. μόνη οὖν ἡ κύκλῳ αἰδιός ταύτη γὰρ οὐδὲν ἐναντίον, ὡς δέδεικται. ὅτι δὲ πᾶσαι αἱ μεταξὺ τῶν ἐναντίων κινήσεις πεπερασμέναι εἰσὶν, δείξομεν οὕτως. ἔστω γὰρ ἡ AB κίνησις μεταξὺ δύο ἐναντίων τοῦ A καὶ B. πεπερασμένη μὲν οὖν ἐστὶν ἡ AB κίνησις τῷ A καὶ τῷ B καὶ οὐκ ἄπειρος· συνεχῆς δὲ οὐκ ἔστιν ἡ ἐκ τοῦ A τῇ ἐκ τοῦ B, ἀλλ' ὅταν ἀνακάμπτη τὸ κινούμενον, στήσεται ἐν τῷ B· εἰ γὰρ μία καὶ συνεχῆς ἡ ἐκ τοῦ A καὶ ἐκ τοῦ B, τὸ ἀπὸ τοῦ A κινούμενον εἰς τὸ A κινηθήσεται. μάτην οὖν κινηθήσεται ἤδη ὄν ἐν τῷ A, οὐδὲν δὲ μάτην ἡ φύσις ποιεῖ· οὐκ ἄρα μία κίνησις. αἱ ἄρα μεταξὺ τῶν ἐναντίων κινήσεις οὐκ εἰσὶν αἰδιοὶ· οὔτε γὰρ ἐπ' εὐθείας εἰς ἄπειρον κινεῖσθαι δυνατόν (πέρατα γὰρ τὰ ἐναντία) οὔτ' ἀνακάμπτον τὴν κίνησιν μίαν ποιεῖ. Ἄλλως, ὅτι οὐ συνεχῆς ἡ ἐκ τοῦ A κίνησις τῇ ἐκ τοῦ B. Εἰ γὰρ συνεχεῖς ἀλλήλαις, ἔσται ἡ ἐναντία κίνησις τῇ ἐναντία ἐν τῷ αὐτῷ χρόνῳ περὶ τὸ αὐτό· τὸ γὰρ ἐν τῷ B ἅμα καὶ ἐν αὐτῷ ἔσται γεγονός καὶ ἐξ αὐτοῦ κινούμενον ἐκότερον ἐνεργείᾳ, ὅπερ ἀδύνατον. τὸ οὖν νῦν, ἐν ᾧ γέγονεν ἐν τῷ B, ἕτερον καὶ ἐν ᾧ ἀφίσταται τοῦ B. τῶν δὲ διαφορῶν νῦν ἐν τῷ μεταξὺ χρόνος ἐστίν· ἡρεμεῖ οὖν μηδετέραν κινούμενον κίνησιν. Τὸ κινοῦν τὴν αἰδιὸν κίνησιν αἰδιὸν ἐστὶ ν.

Ἐστω γὰρ τὸ A κινοῦν τινα κίνησιν αἰδιὸν. λέγω ὅτι καὶ αὐτὸ αἰδιὸν ἐστὶν. εἰ γὰρ μή, οὐ κινήσει τότε, ὅταν μὴ ᾗ· τούτου δὲ μὴ κινούντος οὐδ' ἡ κίνησις ἔστιν, ἣν ἐκίνει πρότερον· ἀλλ' ὑπέκειτο αἰδιός εἶναι. μηδενὸς μὲν οὖν ἄλλου κινούντος ἔσται ἀκίνητον τὸ αἰδιῶς κινούμενον, ἄλλου δὲ τινος κινούντος οὐ συνεχῆς ἡ κίνησις, ὅπερ ἀδύνατον. τὸ ἄρα κινοῦν αἰδιὸν κίνησιν καὶ αὐτὸ αἰδιὸν ἐστὶν. Τῶν κινούντων καὶ κινουμένων ἡγεῖται τὸ ἀκίνητον ν.

Ἐστω γὰρ κινούμενον τὸ A ὑπὸ τοῦ B καὶ τοῦτο ὑπὸ τοῦ Γ. λέγω ὅτι στήσεται ποτε καὶ οὐ πᾶν τὸ κινοῦν καὶ αὐτὸ κινεῖται. εἰ γὰρ δυνατόν, γινέσθω τοῦτο. ἡ οὖν κύκλῳ αἱ κινήσεις ἢ εἰς ἄπειρον. ἀλλ' εἰ μὲν ἄπειρα τὰ κινούντα καὶ κινούμενα, ἔσται ἄπειρον πλήθος καὶ μέγεθος· πᾶν γὰρ τὸ κινούμενον μεριστόν ἐστι καὶ κινεῖ τῷ ἄπτεσθαι. ἔσται ἄρα τὸ ἐκ πάντων πλήθει ἀπείρων ὄντων μεγέθει ἄπειρον. ἀλλὰ δέδεικται ὅτι ἀδύνατον ἡ σύνθετον σῶμα ἢ ἀπλοῦν ἄπειρον εἶναι. εἰ δὲ κύκλῳ ἡ κίνησις, ἔσται τι τῶν ποτὲ κινουμένων αἴτιον τῆς αἰδιῶς κινήσεως, εἴπερ πάντα κινεῖ τε καὶ κινεῖται ὑπ' ἀλλήλων κύκλῳ. ἀλλ' ἀδύνατον· τὸ γὰρ τὴν αἰδιὸν κίνησιν κινοῦν αἰδιὸν ἐστὶν. οὔτ' οὖν κύκλῳ ἡ κίνησις τῶν κινουμένων οὔτ' εἰς ἄπειρον· ἔστιν ἄρα τὸ κινοῦν μὲν, ἀκίνητον δ' ὄν. Ἐκ δὲ τούτου φανερόν, ὅτι οὔτε πάντα κινεῖται (ἔστι γάρ τι καὶ ἀκίνητον), οὔτε πάντα ἡρεμεῖ (ἔστι γὰρ καὶ κινούμενα), οὔτε τὰ μὲν αἰεὶ ἡρεμεῖ, τὰ δὲ αἰεὶ κινεῖται (ἔστι γὰρ καὶ τὰ ποτὲ μὲν ἡρεμοῦντα, ποτὲ δὲ κινούμενα, ὥσπερ τὰ ἐκ τῶν ἐναντίων εἰς τὰ ἐναντία κινούμενα), οὔτε πάντα ὅτε μὲν ἡρεμεῖ, ὅτε δὲ κινεῖται (ἔστι γὰρ καὶ τὸ αἰδιῶς κινούμενον καὶ τὸ αἰεὶ ἀκίνητον). Πᾶν τὸ κινούμενον ὑπὸ τινος κινεῖται ι.

Ἐστω τὸ A κινούμενον. λέγω ὅτι ὑπὸ τινος κινεῖται. ἡ γὰρ κατὰ φύσιν κινεῖται ἢ παρὰ φύσιν. εἰ μὲν οὖν κατὰ φύσιν, τὸ κινοῦν ἐστὶ φύσις, εἰ δὲ παρὰ φύσιν, τὸ βιασάμενον κινεῖ· πᾶσα γὰρ ἡ παρὰ φύσιν κίνησις βίαιός ἐστιν. Τὸ πρῶτον κινοῦν τὴν κύκλῳ κίνησιν ἡμέρες ἐστὶ ν.

Ἐστω γὰρ τὸ A κινοῦν τὴν πρώτην κίνησιν· ἀνάγκη γὰρ εἶναί τι, διότι πᾶν τὸ κινούμενον ὑπὸ τινος κινεῖται. τὸ δὲ ἂν εἰ ἔστι πρῶτον κινοῦν, ἀκίνητον ἔσται· τῶν γὰρ κινούντων πάντων ἡγεῖται τὸ ἀκίνητον. καὶ ἐπεὶ αἰδιὸν κίνησιν κινεῖ, δύναμιν ἔχει τοῦ κινεῖν ἄπειρον· αἱ γὰρ πεπερασμέναι δυνάμεις καὶ τὰς ἐνεργείας ἔχουσι πεπερασμένας· ἀπὸ γὰρ τῆς δυνάμεως ἡ ἐνεργεία, ὥστ', εἰ αὐτὴ ἄπειρος, καὶ ἡ δύναμις. ἀνάγκη τοίνυν τὸ πρῶτον κινοῦν τὴν κύκλῳ κίνησιν ἢ σῶμα εἶναι ἢ ἀσώματον. ἀλλ' εἰ σῶμα, ἢ πεπερασμένον ἢ ἄπειρον. ἄπειρον μὲν οὖν σῶμα οὐκ ἔστι, καὶ εἰ ᾗ, οὐκ ἂν ἡδύνατο κινεῖν τὸ πεπερασμένον, ὡς δέδεικται· πεπερασμένον

δὲ ὃν ἄπειρον οὐκ ἂν εἶχε δύναμιν· τῶν γὰρ πεπερασμένων κατὰ μέγεθος αἱ δυνάμεις  
πεπερασμέναι, ὥς <καὶ> τοῦτο δέδεικται. οὐκ ἄρα σῶμά ἐστι τὸ πρῶτον κινεῖν τὴν κύκλῳ  
κίνησιν· ἀσώματον ἄρα ἐστὶ καὶ ἀπειροδύναμον, ὅπερ ἔδει δεῖξαι.